

Лекции по математическому анализу

2. Определенный интеграл Римана (продолжение)

Напомним определение пространства непрерывных функций на отрезке $[a, b]$:

$$C[a, b] = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \in C(a, b), \exists f(a+0) = f(a) \text{ и } \exists f(b-0) = f(b)\}.$$

Множество непрерывно дифференцируемых функций на $[a, b]$ обозначается через

$$C^1[a, b] = \{f \in C[a, b] : \exists f' \in C[a, b]\}.$$

Связь между операциями интегрирования и дифференцирования (и существованием первообразных) устанавливается следующей теоремой.

ТЕОРЕМА 2.1. Пусть $f \in C[a, b]$. Положим $F(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^x f(t)dt$ для $x \in [a, b]$ (функция F называется интегралом с переменным верхним пределом). Тогда $F \in C^1[a, b]$ и

$$F'(x) \equiv \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt \stackrel{!}{=} f(x) \quad \forall x \in [a, b].$$

(Таким образом, F есть первообразная функции f на $[a, b]$.)

Доказательство. Пусть $x \in (a, b)$ (рассуждения для $x = a$ и $x = b$ аналогичны). Пусть $h \in \mathbb{R}$ столь мало, что $x + h \in (a, b)$ (например, $0 < |h| < \min\{x - a, b - x\}$). Если $h > 0$, то $x < x + h$, поэтому в силу аддитивности интеграла

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \stackrel{\text{адд.}}{=} \\ &= \left(\int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+h} f(t)dt \right) - \int_a^x f(t)dt = \int_x^{x+h} f(t)dt \end{aligned} \quad (2.1)$$

(в последней строке $\int_a^x f(t)dt$ сокращается), а при $h < 0$ будет $x + h < x$ и

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &\stackrel{\text{адд.}}{=} \int_a^{x+h} f(t)dt - \left(\int_a^{x+h} f(t)dt + \int_{x+h}^x f(t)dt \right) = \\ &= - \int_{x+h}^x f(t)dt = \int_x^{x+h} f(t)dt. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Из непрерывности f в точке x следует, что $\alpha(t) \stackrel{\text{def}}{=} f(t) - f(x) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow x$ (здесь $t \in [a, b]$). Теперь в силу (2.1) и (2.2) и линейности интеграла при любом малом $h \neq 0$

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_x^{x+h} f(t)dt = \int_x^{x+h} (f(x) + \alpha(t))dt \stackrel{\text{лин.}}{=} \int_x^{x+h} f(x)dt + \int_x^{x+h} \alpha(t)dt = \\ &\stackrel{\text{лин.}}{=} f(x) \int_x^{x+h} 1 dt + \int_x^{x+h} \alpha(t)dt = f(x)h + \int_x^{x+h} \alpha(t)dt. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Осталось показать, что последнее слагаемое в (2.3) есть $o(h)$ при $h \rightarrow 0$. Для этого воспользуемся оценкой для интеграла из теоремы ??(d):

$$\left| \int_x^{x+h} \alpha(t) dt \right| \leq |h| \sup_{t \in [x, x+h]} |\alpha(t)| = |h| \max_{t \in [x, x+h]} |f(t) - f(x)|, \quad (2.4)$$

где также применена теорема Вейерштрасса (а при $h < 0$ супремум и максимум берутся по $t \in [x+h, x]$). Из $f \in C[a, b] \Rightarrow$ максимум в (2.4) достигается в некоторой точке между x и $x+h$, а потому, он стремится к нулю при $h \rightarrow 0$. Следовательно, $F(x+h) - F(x) = f(x)h + o(h)$ при $h \rightarrow 0$, т.е. $F'(x) = f(x)$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 2.2. Первообразная $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ не обязана выражаться через элементарные функции; например, таковыми являются $\int_0^x e^{-t^2} dt$ и $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$.

ПРИМЕР 2.3. Покажем эффективность теоремы 2.1 на примере, установив, что небегущийся интеграл $\int_0^x e^{t^2} dt \sim e^{x^2}/2x$ при $x \rightarrow +\infty$. По определению $\sim$ это означает, что $A \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2}/2x} = 1$. Отметим, что при $t \geq 0$: $e^{t^2} \geq e^0 = 1$, поэтому $\forall x \geq 0$: $\int_0^x e^{t^2} dt \geq \int_0^x 1 dt = x$, в силу чего $\int_0^x e^{t^2} dt \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow +\infty$. Применяя правило Лопиталья и замечая, что $\frac{d}{dx} \int_0^x e^{t^2} dt = e^{x^2}$, получаем:

$$\begin{aligned} A &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2}} \stackrel{\text{Л.}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{d}{dx} \left(2x \int_0^x e^{t^2} dt \right)}{\frac{d}{dx} e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt + 2xe^{x^2}}{2xe^{x^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\int_0^x e^{t^2} dt}{xe^{x^2}} \right) + 1 \stackrel{\text{Л.}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{d}{dx} \int_0^x e^{t^2} dt}{\frac{d}{dx} (xe^{x^2})} + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^2}}{e^{x^2} + 2x^2 e^{x^2}} + 1 = 1. \end{aligned}$$

Следующий результат — основная формула дифференциального и интегрального исчисления (связывающая интеграл Римана с понятием первообразной):

ТЕОРЕМА 2.4 (формула Ньютона-Лейбница). Если $f \in C[a, b]$ и $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — любая первообразная для f на $[a, b]$, то $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) =: F|_a^b$. (Иначе, функцию F можно восстановить по ее производной $F' = f$: $F(t) = F(a) + \int_a^t F'(x)dx$, $t \in [a, b]$.)

Доказательство. По теореме 2.1 функция $\int_a^x f(t)dt$ является первообразной для f на $[a, b]$, поэтому $F(x) = \int_a^x f(t)dt + C \quad \forall x \in [a, b]$, где $C = \text{const}$, откуда

$$F|_a^b = F(b) - F(a) = \left(\int_a^b f(x)dx + C \right) - \left(\int_a^a f(x)dx + C \right) = \int_a^b f(x)dx. \quad \square$$

ПРИМЕР 2.5. Вычислить $\int_0^1 x^2 dx$ из примера ?? теперь можно проще: поскольку первообразная функции $f(x) = x^2$ на $[0, 1]$ есть функция $F(x) = x^3/3$, то по теореме 2.4 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$.

Однако мы можем развить идею примера ?? для вычисления предела

$$L(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + 3^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} \quad \text{при } p > 0.$$

Действительно,

$$L(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^p \cdot \frac{1}{n} = \left[f(x) = x^p \right] = \lim_{\lambda(P_n) \rightarrow 0} S_f(P_n, \xi) = \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1}.$$

ТЕОРЕМА 2.6 (формула интегрирования по частям в определенном интеграле). Если

$$f, g \in C^1[a, b], \text{ то } \int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx.$$

Доказательство. Применяя формулу Ньютона-Лейбница, имеем:

$$f(b)g(b) - f(a)g(a) \stackrel{\text{НЛ}}{=} \int_a^b (f \cdot g)'(x)dx = \int_a^b f'(x)g(x)dx + \int_a^b f(x)g'(x)dx. \quad \square$$

ПРИМЕР 2.7. Покажем, что $\forall f \in C^1[a, b]: \lim_{p \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0$. Действительно, по формуле интегрирования по частям имеем:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \sin px dx &= \int_a^b f(x) \frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{p} \cos px \right) dx = -\frac{1}{p} \int_a^b f(x) \frac{d}{dx} (\cos px) dx \stackrel{\text{T.2.6}}{=} \\ &= -\frac{1}{p} \left(f(b) \cos pb - f(a) \cos pa - \int_a^b f'(x) \cos px dx \right) \rightarrow 0 \quad \text{при } p \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

поскольку $\left| \int_a^b f'(x) \cos px dx \right| \leq (b-a) \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| < +\infty$.

ТЕОРЕМА 2.8 (замена переменной в определенном интеграле). Пусть $f \in C[a, b]$, $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ строго монотонна, $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$ и $\varphi([\alpha, \beta]) = [a, b]$ (последнее означает, что если φ возрастает, то $\varphi(\alpha) = a$ и $\varphi(\beta) = b$, а если φ убывает, то $\varphi(\alpha) = b$ и $\varphi(\beta) = a$). Тогда $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$ (замена $x = \varphi(t)$).

Доказательство. Пусть F — первообразная для f на $[a, b]$, т. е. $F'(x) = f(x)$ для всех $x \in [a, b]$. Тогда $F(\varphi(t))$ есть первообразная функции $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ на $[\alpha, \beta]$, поскольку по теореме о дифференцировании сложной функции

$$\frac{d}{dt} F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t) \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Отсюда по формуле Ньютона-Лейбница, примененной дважды, находим, что

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx \stackrel{\text{НЛ}}{=} F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) \stackrel{\text{НЛ}}{=} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d}{dt} F(\varphi(t)) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt. \quad \square$$

ПРИМЕР 2.9 (применения теоремы 2.8). Вычислим интеграл $A = \int_{-a}^a \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx$, где $a > 0$ (нарисуйте график подинтегральной функции, заметив, что $y^2 + (x/a)^2 = 1$). Положим $x = \varphi(t) = a \sin t$ для $t \in [\alpha, \beta] = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Ясно, что функция φ строго возрастает на $[\alpha, \beta]$, $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$, $\varphi(-\frac{\pi}{2}) = -a$, $\varphi(\frac{\pi}{2}) = a$, $\varphi'(t) = a \cos t$ и наша функция $\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \sin^2 t} = |\cos t| = \cos t$ (поскольку $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$). Отсюда

$$\begin{aligned} A &\stackrel{\text{T.2.8}}{=} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t \cdot a \cos t dt = a \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt = \frac{a}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \\ &= \frac{a}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{a\pi}{2}. \end{aligned}$$

Для $n \in \mathbb{N}$ пространство n раз непрерывно дифференцируемых функций на отрезке $[a, b] \subset \mathbb{R}$ обозначается через

$$C^n[a, b] = \{f \in C[a, b] : \exists f', f'', \dots, f^{(n)} \in C[a, b]\}.$$

ТЕОРЕМА 2.10 (формула Тейлора с интегральным остатком). Пусть $x, h \in \mathbb{R}$, $h \neq 0$, и $f \in C^n(I)$, где $I = [x, x+h]$ при $h > 0$ и $I = [x+h, x]$ при $h < 0$. Тогда

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} f^{(i)}(x) h^i + R_n(x, h),$$

где выражение $R_n(x, h)$ называется остаточным членом в интегральном виде:

$$R_n(x, h) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{(n-1)!} \int_x^{x+h} (x+h-t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 (1-\theta)^{n-1} f^{(n)}(x+\theta h) d\theta \cdot h^n.$$

Доказательство. Ниже применение формулы Ньютона-Лейбница помечается знаком «НЛ», интегрирование по частям — знаком «пч», а дифференцирование относится к переменным t (например, в первой строке $(x+h-t)'_t = -1$):

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &\stackrel{\text{НЛ}}{=} \int_x^{x+h} f'(t) dt = - \int_x^{x+h} f'(t) \cdot (x+h-t)'_t dt \stackrel{\text{пч}}{=} \\ &= -f'(t) \cdot (x+h-t) \Big|_{t=x}^{t=x+h} + \int_x^{x+h} f''(t) \cdot (x+h-t) dt = \\ &= f'(x)h - \frac{1}{2} \int_x^{x+h} f''(t) \cdot ((x+h-t)^2)'_t dt \stackrel{\text{пч}}{=} \\ &= f'(x)h - \frac{1}{2} f''(t) \cdot (x+h-t)^2 \Big|_{t=x}^{t=x+h} + \frac{1}{2} \int_x^{x+h} f'''(t) \cdot (x+h-t)^2 dt = \\ &= f'(x)h + \frac{1}{2} f''(x)h^2 - \frac{1}{2 \cdot 3} \int_x^{x+h} f'''(t) \cdot ((x+h-t)^3)'_t dt \stackrel{\text{пч}}{=} \dots \\ &= f'(x)h + \frac{1}{2} f''(x)h^2 + \dots + \frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x)h^{n-1} + R_n(x, h). \end{aligned}$$

Для того, чтобы получить второе выражение для $R_n(x, h)$, сделаем замену переменной $t = \varphi(\theta) := x + \theta h$, где $\theta \in [0, 1]$, и заметим, что $\varphi(0) = x$, $\varphi(1) = x + h$, $\varphi'(\theta) = h$ и $x + h - t = x + h - x - \theta h = (1 - \theta)h$:

$$R_n(x, h) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 ((1-\theta)h)^{n-1} f^{(n)}(x+\theta h) h d\theta, \quad \text{что и требовалось.} \quad \square$$

ЗАМЕЧАНИЕ 2.11. Из теоремы 2.10 можно получить формулы Тейлора с остатками в формах Лагранжа и Пеано, а также другую запись формулы Тейлора с интегральным остатком (заменяя x на x_0 и $x+h$ — на x). Прделайте это.

УПРАЖНЕНИЕ 2.12. Теорему Лагранжа для $f \in C^1[a, b]$ можно записать в виде:

$$f(b) - f(a) = (b-a) \int_0^1 f'((1-\theta)a + \theta b) d\theta.$$

ТЕОРЕМА 2.13 (интегральные неравенства Гёльдера и Минковского). Для функций $f, g \in C[a, b]$ имеют место неравенства:

(а) Гёльдера

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{1/q}, \quad \text{где } p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1;$$

(b) *Минковского*

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{1/p}, \text{ где } p \geq 1.$$

Доказательство. Применяя неравенство Гёльдера, установленное для сумм, для любого разбиения $P \in \mathcal{P}([a, b])$ и отмеченных точек $\xi \prec P$ имеем:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)g(\xi_i)| \cdot |I_i| &= \sum_{i=1}^n \left[|f(\xi_i)| \cdot |I_i|^{1/p} \right] \cdot \left[|g(\xi_i)| \cdot |I_i|^{1/q} \right] \stackrel{\Gamma}{\leq} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |f(\xi_i)|^p \cdot |I_i| \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |g(\xi_i)|^q \cdot |I_i| \right)^{1/q}, \end{aligned}$$

где слева и справа стоят интегральные суммы Римана соответствующих интегралов. Осталось перейти в этом неравенстве к пределу при $\lambda(P) \rightarrow 0$.

В случае неравенства Минковского при $p > 1$ рассуждаем аналогично:

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n |f(\xi_i) + g(\xi_i)|^p \cdot |I_i| \right)^{1/p} &= \left(\sum_{i=1}^n \left| f(\xi_i) \cdot |I_i|^{1/p} + g(\xi_i) \cdot |I_i|^{1/p} \right|^p \right)^{1/p} \stackrel{M}{\leq} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |f(\xi_i)|^p \cdot |I_i| \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |g(\xi_i)|^p \cdot |I_i| \right)^{1/p}. \quad \square \end{aligned}$$

УПРАЖНЕНИЕ 2.14 (об элементарных функциях). Функцию «натуральный логарифм» можно определить как такую функцию $\ell : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$\ell(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_1^x \frac{1}{t} dt \quad \text{для всех } x > 0.$$

Покажите, что ℓ обладает свойствами: $\ell \in C^\infty(0, +\infty)$ и строго возрастает на $(0, +\infty)$, $\ell(1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +0} \ell(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ell(x) = +\infty$ и $\ell(x \cdot y) = \ell(x) + \ell(y) \quad \forall x, y > 0$ (причем ℓ с такими свойствами определена однозначно, поэтому $\ell(x) = \ln x$, $x > 0$).⁽¹⁾

В. А. Зорич, Матем. анализ, Том 1, 2017. Глава VI, § 3, с. 333–346.

⁽¹⁾ Здесь установлено свойство $\ell(x \cdot y) = \ell(x) + \ell(y)$. Вначале попробуйте установить его самостоятельно! При фиксированном $y > 0$ функция $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, действующая по правилу $f(x) := \ell(x \cdot y) - \ell(x) - \ell(y)$ для $x > 0$, дифференцируема и ее производная равна $f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_1^{x \cdot y} \frac{1}{t} dt - \int_1^x \frac{1}{t} dt - \int_1^y \frac{1}{t} dt \right) = \frac{1}{x \cdot y} \cdot y - \frac{1}{x} = 0 \quad \forall x > 0$. Значит, $f(x) = C_y = \text{const} \quad \forall x > 0$, а т. к. $f(1) = \ell(1) = 0$, то $C_y = 0$, откуда $f(x) \equiv 0 \quad \forall x > 0$, а это и есть искомое равенство.